

LOGIKA DAN ALGORITMA DALAM KOMPUTER SERTA PENERAPANNYA



A. KONSEP LOGIKA DAN ALGORITMA

LOGIKA

LOGIKA adalah Kemampuan seorang manusia untuk berfikir dengan akal tentang suatu permasalahan untuk menghasilkan kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima oleh akal.

Secara singkat, manfaat logika dalam ilmu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Logika menyatakan, menjelaskan dan menggunakan prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan.
2. Logika menambah daya berpikir, melatih, dan mengembangkan daya pemikiran, serta menimbulkan disiplin intelektual.
3. Logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka
4. Logika membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang salah
5. Logika membantu kita untuk dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur karena dengan berpikir demikian dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan

A. KONSEP LOGIKA DAN ALGORITMA

ALGORITMA

Definisi dari algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis serta dituangkan secara tertulis.

Algoritma haruslah benar sehingga menghasilkan keluaran yang benar juga.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak proses yang dapat dinyatakan dalam suatu algoritma. Pihak yang melakukan proses disebut pemroses dan dapat berupa manusia, komputer atau alat elektronik. Pemroses melakukan proses dengan melaksanakan algoritma yang menjabarkan proses tersebut.

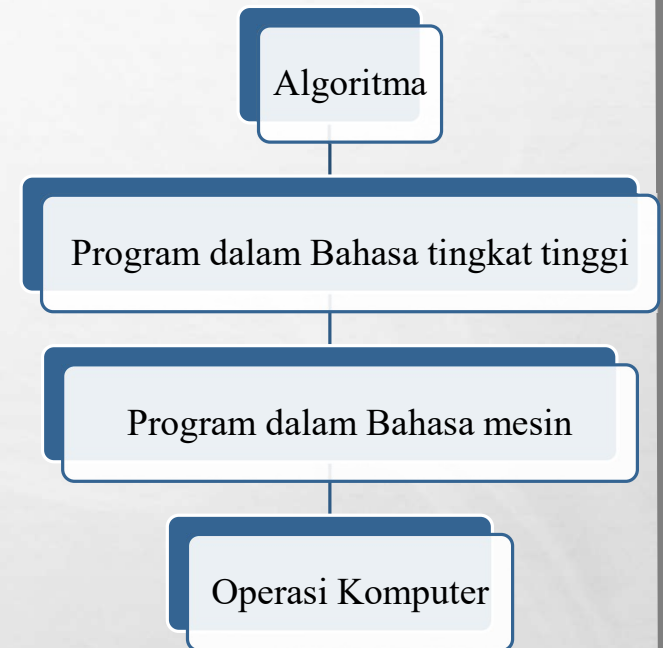
Perhatikan contoh berikut:

- a. Siapkan bahan dan alat: sebungkus mie instan, air satu gelas, panci, dan kompor
- b. Buka mie dan bumbu dari bungkus
- c. Tuang air ke panci di atas kompor dan hidupkan kompor
- d. Rebus air hingga mendidih
- e. Masukkan mie ke dalam air mendidih
- f. Tunggu sampai matang, matikan kompor
- g. Masukkan bumbu ke piring
- h. Tiriskan mie dan masukan mie ke dalam piring.
- i. Kemudian di aduk dan siap dihidangkan

a. Algoritma, Program dan Komputer

Komputer adalah contoh dari pemroses yang menjalankan suatu **algoritma**. Agar komputer dapat melaksanakan algoritma, maka algoritma harus dibuat oleh Bahasa pemrograman dan hasilnya disebut sebagai **program**.

Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan program adalah wujud dari algoritma dalam Bahasa pemrograman. Program komputer harus ditulis dalam Bahasa yang dimengerti oleh komputer dan terbagi menjadi Bahasa pemrograman tingkat tinggi (C, BASIC) dan tingkat rendah (Bahasa mesin).



b. Menilai dan Kriteria Suatu Algoritma

Algoritma yang dibuat oleh setiap orang berbeda-beda, walaupun hasil yang diharapkan adalah sama.

Berikut ini adalah cara umum untuk menilai suatu algoritma yang baik

- 1) Tingkat kepercayaan tinggi (*reability*)
- 2) Pemrosesan yang efisien (biaya rendah)
- 3) Sifatnya umum atau general
- 4) Dapat dikembangkan lebih lanjut (*expandable*)
- 5) Mudah dimengerti
- 6) Portabilitas yang tinggi (*portability*)
- 7) *Precise* (tepat, betul, teliti)

Berikut ini adalah kriteria algoritma yang harus dipenuhi

- 1) *Input* : algoritma dapat memiliki nol atau lebih inputan dari luar
- 2) *Output* : algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran
- 3) *Definiteness* (pasti) : algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu
- 4) *Finiteness* (ada batas) : algoritma harus memiliki titik berhenti (*stopping role*)
- 5) *Efectiveness* (tepat dan efisien) : algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif

C. STRUKTUR DASAR ALGORITMA

1) Runtunan (sekuensial)

Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari suatu Algoritma. Bila urutan penulisan berubah, kemungkinan hasil akhirnya berubah.

2) Seleksi (Pemilihan)

Pemilihan adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan apabila kondisi bernilai benar. Sebaliknya, apabila kondisi salah maka instruksi tidak akan dilaksanakan.

3) Pengulangan (Repetisi)

Pengulangan merupakan kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Beberapa pernyataan pengulangan dibahasa pemrograman, yaitu :

for...., while()..., do...while()..., repeat...until, for...down, to...do, dan for...to...do.

C. PENULISAN ALGORITMA

Dalam penulisan algoritma, terdapat tiga cara, yaitu:

- 1) Menggunakan kalimat dalam Bahasa Manusia.
Kelemahan menggunakan kalimat dalam Bahasa Manusia adalah sulit dipahami karena terkadang menimbulkan ambigu (bermakna lebih dari satu)
- 2) Menggunakan *FLOWCHART* (diagram alir).
Alur algoritma akan terlihat dengan jelas, tetapi untuk algoritma yang panjang tidak praktis.
- 3) Menggunakan *PSEUDOCODE*.
Artinya menggunakan kode yang mirip kode Bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Namun, *PSEUDOCODE* sulit dimengerti oleh orang yang tidak mengetahui Bahasa pemrograman komputer.

BERIKUT INI CONTOH PENULISAN ALGORITMA DALAM PEMROGRAMAN KOMPUTER DENGAN KALIMAT

Judul: program hitung luas persegi

Program untuk menghitung luas persegi dengan L sebagai lebar dan P sebagai panjang.

Algoritma:

1. Baca L
2. Baca P
3. Hitung luas persegi dengan persamaan $= L * P$ (bintang artinya kali)
4. Tampilkan luas persegi

Selanjutnya kita akan membahas *FLOWCHART*, tetapi *PSEUDOCODE* tidak akan dibahas di MaPel ini.

TERIMA KASIH

